

九联星闪开发板星闪（SLE）接口与功能说明

适用平台：九联星闪开发板，基于海思 WS63E 芯片。

本文档以课程工程 `sle_sdk_demo` 为依据，说明 WS63E 上 **SLE 发现/连接/SSAP** 的接口用法与双板联调要点。

课堂双板实验：[17-九联星闪开发板SLE实验指导书（学生版）.md](#)

工程路径：`applications/sample/wifi-iot/app/sle_sdk_demo/`

一、概述

1.1 SLE（星闪）

SLE（SparkLink Low Energy） 是 WS63E 片内 **星闪低功耗** 无线，面向近距、低时延设备互联。

项目	说明
芯片	WS63E（与 Wi-Fi、BLE 共存）
课程工程	<code>applications/sample/wifi-iot/app/sle_sdk_demo/</code>
角色切换	<code>BUILD.gn</code> → <code>sle_sdk_role = "server" / "client"</code>
LED 开关	<code>BUILD.gn</code> → <code>sle_sdk_led_enable = true / false</code>
分层	<code>*_sdk.c</code> 协议栈封装； <code>*_demo.c</code> 应用入口

1.2 与 Wi-Fi、BLE 对比

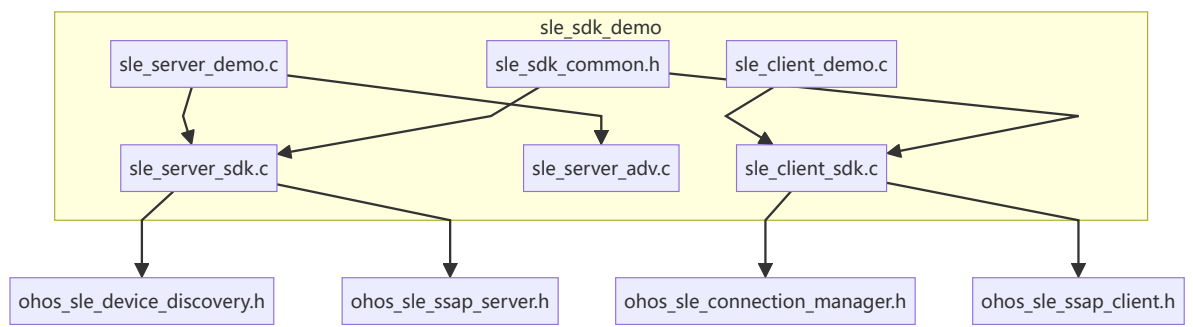
对比项	SLE	BLE	Wi-Fi
数据模型	SSAP 服务/特征	GATT	IP + TCP
本仓 demo	<code>sle_sdk_demo</code>	<code>ble_sdk_demo</code>	<code>wifi_sdk_demo</code>
本实验发现	广播名 <code>OHOS_SLE</code>	广播名 + MAC	SSID

1.3 双板角色（本实验）

板子	行为	子任务 3
Server	广播 → SSAP Server → 等待连接	Client 连上后自动 <code>SsapsNotifyIndicate</code> (2s)
Client	扫描名称 → 连接 → SSAP 发现	收 Notify → GPIO10 LED（低电平点亮）

九联开发板**无 USER 键**，控灯由 Server 定时 Notify 完成。

二、软件架构



层级	路径	作用
OH HAL	adapter/hals/communication/sle_lite/include/	EnableSle、SleStartAnnounce 等
SDK	sdk/include/middleware/services/bts/sle/	底层协议栈
应用	sle_sdk_demo/	双板实验与 GPIO 逻辑

三、公共参数 (sle_sdk_common.h)

宏	值	用途
SLE_SDK_SERVER_NAME	"OHOS_SLE"	广播名; Client strstr 扫描匹配
SLE_SDK_SERVER_ADDR_INIT	78:70:60:88:96:46	Server SleSetLocalAddr (示例 MAC)
SLE_SDK_CLIENT_ADDR_INIT	13:67:5C:07:00:51	Client SleSetLocalAddr (示例 MAC)
SLE_SDK_LED_GPIO	10	Client LED (排针, 低电平点亮)
SLE_SDK_LED_BLINK_INTERVAL_MS	500	等待连接时 Client 本地闪烁
SLE_SDK_LED_CMD_INTERVAL_MS	2000	Server 自动 Notify 间隔
SLE_SDK_CMD_LED_OFF / ON	0x00 / 0x01	Notify 载荷

双板 MAC 须不同; 修改地址后 Server/Client 均须重新编译。

四、发现 (广播 / 扫描)

4.1 Server (sle_server_adv.c)

- `sle_uart_announce_register_cbks` 注册 `sleEnableCb`
- `EnableSle` 成功后 `sle_enable_server_cbk`: 添加 SSAP 服务并 `sle_uart_server_adv_init`

3. `sle_set_adv_data`: 发现等级 + 接入模式 + **Complete Local Name** (`OHOS_SLE`, 主广播须带名称, 手机/Client 才能发现)
4. `SleSetAnnounceData` → `SleStartAnnounce`

4.2 Client (`sle_client_sdk.c`)

1. `sle_client_stack_init` → `EnableSle` 后 `sle_client_start_seek`
2. `sle_uart_client_sample_seek_result_info_cbk`: 广播数据含 `OHOS_SLE` 则 `SleStopSeek`
3. `seek_disable_cb` 中 `SleConnectRemoteDevice`

断线后 Client 再次 `sle_client_start_seek`; Server 在 `DISCONNECTED` 时 `SleStartAnnounce`。

五、连接与 SSAP

5.1 连接配对

步骤	Client 行为
已连接	<code>SsapcExchangeInfoReq</code> (MTU, <code>g_client_id</code>)
配对	<code>SlePairRemoteDevice</code>
发现	<code>ssapc_find_structure</code>

5.2 SSAP UUID (`sle_server_sdk.h`)

对象	UUID
服务	<code>0x2222</code> (<code>SLE_UUID_SERVER_SERVICE</code>)
通知特征	<code>0x2323</code> (<code>SLE_UUID_SERVER_NTF_REPORT</code>)

Server 发送: `sle_uart_server_send_report_by_handle` → `SsapsNotifyIndicate`
(`sle_server_demo` 每 2s 自动调用)。

Client 接收: `ssapc_notification_callbacks` → `sle_client_emit` → `SleClientHandleNotify`
→ `GPIO10` (`ON` = `IOT_GPIO_VALUE0`, `OFF` = `IOT_GPIO_VALUE1`)。

5.3 Client 事件 API (`sle_client_sdk.h`)

API	说明
<code>sle_client_register_event_listener</code>	demo 注册扫描/连接/SSAP/Notify 回调
<code>sle_client_get_phase</code>	<code>SEEKING</code> 、 <code>SSAP_READY</code> 等阶段
<code>sle_client_is_ssap_ready</code>	1 表示可收 Server Notify

5.4 Server 连接查询

`sle_uart_client_is_connected()` 返回 `g_sle_conn_hdl`，非 0 时 Server 才发自动 Notify。

六、sle_sdk_demo 工程结构

文件	说明
<code>sle_sdk_common.h</code>	广播名、示例 MAC、GPIO、命令字节
<code>sle_server_sdk.c / .h</code>	SSAP Server、连接、Notify
<code>sle_server_adv.c / .h</code>	广播（主广播含名称）
<code>sle_client_sdk.c / .h</code>	扫描、连接、发现、通知
<code>sle_server_demo.c</code>	Server: <code>APP_FEATURE_INIT</code> 、自动 Notify
<code>sle_client_demo.c</code>	Client: 事件监听、GPIO10、收 Notify
<code>BUILD.gn</code>	<code>sle_sdk_role</code> 、 <code>sle_sdk_led_enable</code>

```
python3 applications/make_app.py -e sle_sdk_demo sle_sdk_demo
python3 applications/make_app.py -b
```

6.1 联调检查清单

检查项	期望
Server	<code>set announce data success</code> 、广播名 <code>OHOS_SLE</code>
Client	<code>scan hit "OHOS_SLE"</code> 、 <code>CONNECTED</code> 、 <code>SSAP_READY</code>
子任务 3	Server <code>auto SSAP notify</code> ；Client <code>Server->Client notify</code> 、GPIO10 变化
上电顺序	先 Server 后 Client
LED 接线	Client 板 GPIO10，低电平点亮

七、OH API 速查

模块	代表 API
使能	<code>EnableSle()</code>
广播	<code>SleSetAnnounceData</code> 、 <code>SleStartAnnounce</code>
扫描	<code>SleSetSeekParam</code> 、 <code>SleStartSeek</code>
连接	<code>SleConnectRemoteDevice</code> 、 <code>SlePairRemoteDevice</code>
SSAP Server	<code>SsapsRegisterServer</code> 、 <code>SsapsAddServiceSync</code> 、 <code>SsapsNotifyIndicate</code>
SSAP Client	<code>SsapcRegisterClient</code> 、 <code>SsapcFindStructure</code> 、通知回调

头文件目录：
device/soc/hisilicon/ws63v100/adapter/hals/communication/sle_lite/include/。

八、相关文档

资料	位置
SLE 实验指导书（学生版）	17-九联星闪开发板SLE实验指导书（学生版）.md
SLE 实验指导书（备课）	17-九联星闪开发板SLE实验指导书.md
SLE 实验报告模板	17-九联星闪开发板SLE实验报告模板.md
GPIO10 LED 接线	06-GPIO的使用.md
工程 README	<code>applications/sample/wifi- iot/app/sle_sdk_demo/README.md</code>
BLE 接口说明	18-九联星闪开发板BLE接口与功能说明.md
Wi-Fi 接口说明	14-九联星闪开发板Wi-Fi接口与功能说明.md